

Gimli Rover

Інструкція оператора

Raspberry Pi · VESC · 2 IP-камери · Starlink + Tailscale · MAVLink

Версія документа: 2026.05.14

Зміст

- 1. Що це і з чого складається
- 2. Швидкий старт: перше підключення
- 3. Веб-інтерфейс: загальний огляд
- 4. Керування ровером
- 5. Камери
- 6. Телеметрія та індикатори (OSD)
- 7. Налаштування у веб-UI
- 8. Калібрування компаса
- 9. Мережа: WiFi, Setup AP, Tailscale
- 10. QGroundControl через MAVLink
- 11. Увімкнення та вимкнення
- 12. Безпека та E-Stop
- 13. Що робити коли щось не працює

1. Що це і з чого складається

Gimli Rover — наземний робот на базі Raspberry Pi 4 з дистанційним керуванням через інтернет. Головне призначення: розвідка та спостереження через дві IP-камери, передача відео та телеметрії на віддалений ноутбук.

Склад платформи

- **Raspberry Pi 4** — мозок ровера, тут крутиться backend, відеоміст go2rtc та MAVLink-міст.
- **VESC x 2** — моторні контролери. Один по USB (правий борт), другий по CAN (лівий, CAN ID 68).
- **Дві IP-камери Dahua** — передня (192.168.1.108) та задня (192.168.1.109).
- **GPS + компас Matek M10-5883** — GPS на UART, компас на I2C.
- **Локальний RC-приймач** (Arduino-декодер по USB) — пріоритетне керування з ближньої радіозв'язку.
- **Starlink Mini** — основний інтернет-канал для віддаленки.
- **Tailscale** — VPN, який обходить CGNAT провайдерів.

Головний принцип

Керування джойстиком, телеметрія та камери не залежать від GPS. GPS — це лише інформація про позицію. Ровер їздить і без нього.

2. Швидкий старт: перше підключення

Звідки підключатись

Звідусіль, де у тебе є інтернет та встановлений Tailscale на ноутбуку. Спершу переконайся, що Tailscale запущений та ти залогінений.

Відкрий браузер і зайти за адресою:

```
http://gimli-rover.tailfd4169.ts.net:8080/
```

Відкриється одностінковий інтерфейс ровера. Якщо сторінка не відкривається — дивись розділ 13.

Перевірка перед поїздкою

- Напруга батареї (вгорі сторінки) — має бути вище «низького порогу».
- GPS статус — для їзди не критично, але бажано «3D fix», 8+ супутників.
- Обидві камери показують живе відео.
- RC-джерело: видно «local_rc» якщо ввімкнено передавач поруч, або «web» якщо ні.

3. Веб-інтерфейс: загальний огляд

Інтерфейс — одна сторінка, що прокручується зверху донизу. Поділяється на блоки:

Блок	Що в ньому
OSD-рядок угорі	Напруга, струм, GPS, курс, ARM, RC-джерело, активна камера
Дві камери	Передня і задня плитки з WebRTC-відео, кнопка перемикання активної камери
Джойстик	Віртуальний джойстик для керування + кнопка E-Stop
TX12 панель	Калібрування USB-пульта RadioMaster (жива індикація осей та кнопок)
Камери / керування	День/ніч, ІЧ-підсвітка, перезавантаження камери, вибір якості
GPS / компас	Усі налаштування навігації + кнопка калібрування компаса
WireGuard	Резервний VPN-канал (якщо не Tailscale)
MAVLink	Адреси QGroundControl, куди слати телеметрію
Мотори / VESC	Тип драйвера, ліміти струму, інверсія сторін
WiFi / Setup AP	Сканування мереж та підключення
Живлення / перезавантаження	Кнопки вимкнення та перезавантаження Pi

4. Керування ровером

Віртуальний джойстик (мишею / тачем)

Натисни і тягни круглу ручку в зоні джойстика. У центрі — стоп. Вгору — вперед, вниз — назад, вліво/вправо — поворот. Команди надсилаються з частотою 10 Гц по WebSocket.

⚠ Якщо відпустити джойстик, ровер гальмує негайно (watchdog 500 мс).

Клавіатура

- **W A S D** — вперед/назад, поворот вліво/вправо
- **Пробіл** — E-STOP (миттєва зупинка)

USB-пульт RadioMaster TX12

Підключи пульт по USB у режимі «USB Joystick» (EdgeTX Mode 2). Браузер автоматично підхопить його як gamepad. У блоці «TX12» знизу — осі та кнопки у реальному часі для перевірки.

За замовчуванням: **вісь 2 (CH3)** — газ, **вісь 0 (CH1)** — рульова, **кнопка SA** — ARM, **кнопка SH** — E-STOP. Можна перепризначити в тій же панелі.

⚠ В UI має стояти «ARM required = on», тоді без перемикання SA в положення ARM пульт не зрушить ровер.

Локальний RC (Arduino-декодер)

Маленький приймач поруч з ровером декодується Arduino → USB-serial на Pi. **Ці команди мають пріоритет над будь-яким віддаленим керуванням.** Це означає, що фізичний пілот поруч завжди може перехопити контроль.

⚠ Якщо RC-передавач поруч увімкнено і він шле команди — web/QGC джойстик ігнорується. Вимкни RC щоб рулити з веб-UI.

5. Камери

Дві IP-камери (Dahua) транслюють відео через RTSP. На Pi працює go2rtc, який перетворює RTSP на WebRTC для браузера. Відео у браузері приходить із затримкою 200–400 мс через Tailscale.

Якість та бітрейт

Поточний профіль (для Starlink):

- Sub-stream: 704×576, H.264, CBR, 256 kbps, 10 fps — основний для віддаленки
- Main-stream: 1080p — для локального запису, віддалено не використовується
- MJPEG fallback: 640 px, 2 fps — на найгіршому зв'язку

Перемикання активної камери

Кнопка «активна» під відео перемикає між cam1 і cam2. Це впливає на:

- Який потік отримує QGroundControl
- Яка камера відповідає на кнопку «звук»
- Яке відео вважається «основним» для MAVLink

Кнопки керування (у блоці «Камери»)

Кнопка	Що робить
День / Ніч	ICR-фільтр камери: кольоровий режим або ІЧ з підсвіткою
ІЧ підсвітка	Примусово увімкнути/вимкнути ІЧ-LED
Перезавантаження камери	Soft-reboot HTTP-API камери (10-15 секунд)
Якість	Main / sub stream

Аудіо

Кнопка «Звук» під обраною камерою вмикає аудіо через WebRTC. За замовчуванням вимкнено, щоб економити трафік.

6. Телеметрія та індикатори (OSD)

У верхньому рядку сторінки відображаються ключові параметри:

Поле	Що означає
напруга	Поточна напруга батареї (з шунта VESC або INA228)
струм	Споживаний струм у амперах
GPS	Тип фіксу (3D / DGPS / RTK), кількість супутників
широта/довгота	Координати з GPS (якщо увімкнено і не задизаблено в захисті)
курс	Heading у градусах (0° = північ, 90° = схід)
ARM	Стан мотора: ON (можна їхати) / OFF (мотори зупинені)
RC	Джерело команд: local_rc / web / mavlink
камера	cam1 (передня) або cam2 (задня) — активний потік

7. Налаштування у веб-UI

Усі налаштування зберігаються в одному файлі `/opt/gimli/config/settings.json` та застосовуються «на льоту» через `POST /api/settings`.

Камери

Хост, логін, пароль і шляхи RTSP для `cam1` та `cam2`. Після зміни — кнопка «Застосувати» внизу форми.

⚠ Якщо змінюєш пароль камери в її веб-інтерфейсі, обов'язково зміни і тут — інакше `go2rtc` відвалиться.

Мережа / WiFi

«Сканувати WiFi» показує доступні мережі. Тисни на потрібну, введи пароль, «Підключити». Рі запам'ятає профіль і підключиться до нього автоматично при наступному старті.

Setup AP

Якщо ровер не зміг підключитися до WiFi (наприклад, виїхав із зони), він піднімає свою власну точку:

```
SSID:    Gimli-Rover-Setup
Password: gimli1234
Web:     http://10.42.0.1:8080/
```

Підключайся з телефону/ноута до цієї мережі — побачиш той же веб-UI і зможеш дати нові WiFi-кредентіали. Як тільки ровер їх застосує і підключиться — AP автоматично вимкнеться.

MAVLink

Адреса і порт, куди слати телеметрію QGroundControl. Формат: `udpout:<IP_ноута_в_Tailscale>:14550`. Кнопка «Use my IP» підставить твій поточний IP, «Restart MAVLink» — перезапустить сервіс.

Мотори / VESC

Ліміт струму, режим керування (`current` / `duty` / `rpm`), інверсії сторін. Якщо ровер їде слабо — збільш **`max_current_a`**. Якщо «нормально» при 100% — поступово від 12 до 25–30 А. Контролюй температуру моторів рукою.

⚠ Ліміти *VESC Tool* у прошивці самого контролера перекривають цей `max_current_a`. Якщо в прошивці стоїть `Motor Max = 10 A`, то 30 в `settings.json` нічого не дадуть.

8. Калібрування компаса

Компас Matek M10-5883 (QMC5883L) чутливий до hard-iron зміщення від заліза та проводів поруч. Калібрування потрібне один раз після монтажу і потім — якщо перенесиш компас.

Процедура

- 1. Постав ровер на рівну горизонтальну поверхню.
- 2. Жодних залізних предметів / магнітів / батарей у радіусі 30 см.
- 3. У веб-UI відкрий блок «GPS / компас», натисни «Калібрування → Старт».
- 4. Плавню крути ровер за годинниковою стрілкою (~один оберт за 15–20 сек). Зроби 2 оберти.
- 5. Коли статус зміниться на «success» (прогрес 100%) — натисни «Прийняти».
- 6. Готово. Результат записано у /opt/gimli/config/compass_calibration.json і застосовано в реальному часі.

Software-зсув курсу

Якщо борт стоїть на 0° але компас показує інше — крути поле «**зсув курсу**» (heading_offset_deg). Це поворот шкали, не плутати з hard-iron — він застосовується вже після магнітного калібрування.

Осі компаса

Поля **компас X / Y / Z** — це remapping фізичних осей чипа. Міняй їх якщо при повороті ровера праворуч курс іде ліворуч або навпаки.

⚠ Після будь-яких змін у цьому блоці втратиться напрямок «північ». Спочатку розберись з осями, потім крути offset.

9. Мережа: WiFi, Setup AP, Tailscale

Що таке Tailscale

Це безкоштовний VPN-mesh, який з'єднує твої пристрої навіть якщо вони за NAT. Ровер підключається через Starlink (CGNAT, без прямого IP), але все одно доступний за іменем `gimli-rover.tailfd4169.ts.net`.

Якщо ровер не видно у Tailscale

- Перевір що Tailscale на ноутбуці підключений (значок у треї).
- Відкрий у PowerShell: `tailscale status` — там має бути рядок з `gimli-rover`.
- Якщо зелена точка → ровер онлайн. Сіра/червона → ровер не підключений.
- З PowerShell: `tailscale ping gimli-rover` — має бути «pong via DERP» або «pong direct».

Якщо ровер фізично недоступний (навіть Setup AP не працює)

Це остання лінія оборони. Підключи до Pi монітор + клавіатуру, залогінься (`gimli1mb/1234`), та:

```
sudo tailscale status
sudo systemctl status gimli-network-fallback
sudo systemctl restart NetworkManager
```

10. QGroundControl через MAVLink

Pi надсилає MAVLink-телеметрію (HEARTBEAT, GPS, ATTITUDE, BATTERY тощо) на UDP 14550 на адресу, вказану в налаштуваннях. QGC має слухати UDP 14550 і бачити ровер як «Ground Rover».

Налаштування QGC

- Створи UDP Comm Link: тип = UDP, listening port = 14550, ім'я — будь-яке.
- У веб-UI ровера, блок MAVLink, поле connection: udpout:<ТВІЙ_IP_TAILSCALE>:14550
- Натисни «Use my IP» — підставить твій IP автоматично. Потім «Restart MAVLink».
- В QGC має з'явитися Vehicle з типом «Generic Rover».

Відео в QGC

Ровер шле VIDEO_STREAM_INFORMATION з RTSP URL go2rtc. QGC має показати у кутку міні-вікно з відео. Якщо не показує — перевір поле **stream_host** у settings.json: воно має бути gimli-rover.tailfd4169.ts.net, а не порожнім.

Calibration у QGC

Кнопка «Calibrate compass» у QGC запускає ту саму hard-iron процедуру, що й веб-UI. Прогрес відображається прямо у QGC, асепт натискається там же. Якщо QGC вимагає «accelerometer calibration first» — це особливість QGC, у нашому ровері акселерометр не використовується (тип GROUND_ROVER без IMU).

11. Увімкнення та вимкнення

Увімкнення

- Подаєш живлення на Pi (через VESC або окремий BEC).
- Pi вантажиться ~30 секунд. У цей час завантажується ОС, потім systemd-сервіси.
- Коли загорілися всі індикатори — спробуй відкрити веб-UI. Має бути доступно за хвилину від подачі живлення.

Коректне вимкнення

Завжди використовуй кнопку вимкнення в веб-UI або через QGC. Це дасть файловій системі коректно закритися.

- Веб-UI: блок «Живлення» → «Вимкнути»
- По SSH: `sudo poweroff`
- Після того як ровер «погасне» (Pi перестане світити активністю) — можна знімати живлення.

⚠ Різке вимкнення живлення зазвичай спрацьовує, але іноді пошкоджує SD-карту. Якщо таке сталося — побачиш у логах помилки `fsck` при наступному увімкненні.

Перезавантаження

Веб-UI → «Перезапустити Pi». Триває ~45 секунд. Веб-UI повернеться сам як тільки сервіси піднімуться.

12. Безпека та E-Stop

Способи екстреної зупинки

- **Пробіл** у браузері (якщо у фокусі) — миттєвий стоп
- **Кнопка «E-STOP»** під джойстиком — миттєвий стоп
- **Кнопка на TX12**, прив'язана як E-Stop (за замовчуванням SH)
- **Кнопка ARM в QGC** — знімає ARM, мотори перестають приймати команди
- **Локальний RC** — якщо увімкнути передавач поруч, він перехопить контроль і може зупинити
- **Watchdog**: якщо WebSocket-команди перестають приходити >500 мс — мотори автоматично зупиняються

Перед заїздом

- Постав ровер на блок (коліса не на землі) для першої перевірки моторів.
- Тестуй малою швидкістю на безпечному майданчику.
- Не лишай ровер без нагляду при увімкнених моторах.
- Високий струм моторів = висока температура. Торкайся моторів рукою після навантаження.

13. Що робити коли щось не працює

Веб-UI не відкривається

- Перевір Tailscale на ноуті: `tailscale status` — `gimli-rover` має бути зеленим.
- Якщо Tailscale не підключається — відкрий `gimli-rover` вручну: подивись його IP через VESC HMI або екран.
- Якщо ровер недоступний по Tailscale але фізично поруч — знайди Setup AP «Gimli-Rover-Setup».

Відео не показується

- Відкрий `http://gimli-rover.tailfd4169.ts.net:1984/` — це UI самого `go2rtc`. Мають бути видні `cam1/cam2`.
- Якщо `go2rtc` показує «not connected» — перевір IP і пароль камери в `settings.json`.
- Якщо показує тільки одна — друга камера вимкнена / відвалилась фізично.
- Якщо обидві чорні але «running» — перевір живлення камер.

Мотори крутяться слабо

- Перевір `max_current_a` в `settings.json` — якщо 12, спробуй 20-25.
- Перевір напругу під навантаженням — якщо просідає з 12V до 10V, проблема в кабелях або батареї.
- Перевір Motor Current Max у VESC Tool — він перебиває software-ліміт.
- Якщо `control_mode` = «current», спробуй тимчасово «duty» для тесту (викрутиться сильно — значить проблема в ліміті струму).

Курс «гуляє» при ровері, що стоїть

- Магнітні перешкоди від силових проводів / моторів. Перенеси компас вище або далі.
- Зроби hard-iron калібрування (розділ 8).
- Збільш `heading_smoothing` до 0.1 (повільний фільтр).

Латентність на відео велика

- `tailscale netcheck` — якщо DERP relay, тоді +50-200 мс лагу неминуче.
- В енкодері камери: B-frames = OFF, Profile = Baseline, GOP = 30 при 10 fps.
- WiFi powersave на Pi → off (дивись `tune-pi.sh` у `scripts/`).
- Відкрито 2 камери одночасно — у 2 рази більше трафіку. Перемикайся на одну.

Pi перегрівається / зависає

- Перевір: `vcgencmd measure_temp` — вище 70°C = погано.
- `vcgencmd get_throttled` — має бути 0x0. Будь-яке інше значення = тротлінг.
- Постав радіатор + вентилятор на CPU.
- Запусти один раз: `sudo bash /opt/gimli/scripts/tune-pi.sh + reboot`.